

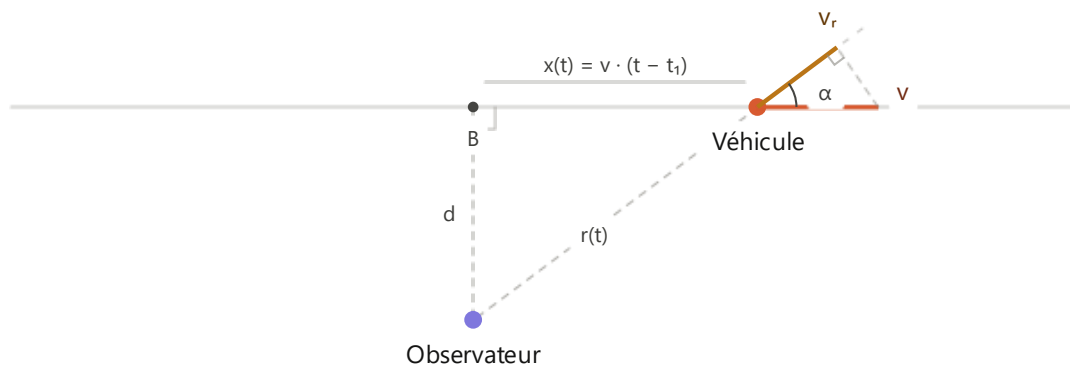
Projet traitement du signal	
VIVIAN	Tom
PAUVERT	Florian

Table des matières

1. Probleme physique (Seance 1)	2
1.1. Representation du systeme.....	2
1.2. Modele physique	2
2. Objectif n°1 (Seances 1 et 2)	3
2.1. Definir les outils de traitement du signal a utiliser	3
2.2. Proposer un algorithme.....	3
2.3. Ecrire le code Matlab.....	4
2.4. Presentation des resultats.....	7
2.5. Critique des resultats.....	7
3. Objectif 2 (Seance 3 et 4)	Erreur ! Signet non défini.
3.1. Definir les outils de traitement du signal a utiliser	Erreur ! Signet non défini.
3.2. Proposer un algorithme.....	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Ecrire le code Matlab.....	Erreur ! Signet non défini.
3.4. Presentation des resultats.....	Erreur ! Signet non défini.
3.5. Critique des resultats.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Objectif 3 (Seance 4 et 5)	Erreur ! Signet non défini.

1. Problème physique (Séance 1)

L'objectif de cette section est de poser clairement la situation physique étudiée, d'identifier les grandeurs en jeu et d'établir le modèle mathématique sur lequel reposera tout le traitement du signal. On étudie ici l'effet Doppler-Fizeau produit par un véhicule en mouvement rectiligne uniforme et perçu par un observateur fixe.



$$v_r(t) = v \cdot \cos \alpha(t) = v \cdot x(t) / r(t) = dr/dt$$

1.1. Représentation du système

Le véhicule se déplace en ligne droite à vitesse constante v et émet un son pur de fréquence $f_0 = 4$ kHz.

Un observateur, équipé d'un microphone, est placé à une distance perpendiculaire $d = 6$ m de la route. L'enregistrement débute en A ($t_0 = 0$ s) et se termine en C ($t_2 = 10$ s) ; le véhicule passe au plus près de l'observateur en B ($t_1 = 5$ s).

On suppose le milieu non dispersif et l'environnement silencieux ; le système d'acquisition applique une normalisation automatique du gain (AGC), si bien que l'amplitude du signal ne fournit aucune information sur la distance.

Hypothèses retenues : célérité du son $c = 340$ m/s constante, propagation en ligne droite, source ponctuelle, observateur ponctuel et fixe, vitesse v constante, milieu homogène.

1.2. Modèle physique

On note $x(t)$ l'abscisse du véhicule sur la route, l'origine étant prise au point B. Le mouvement étant rectiligne uniforme :

$$x(t) = v \cdot (t - t_1)$$

La distance instantanée source-observateur s'écrit :

$$r(t) = \sqrt{d^2 + v^2 \cdot (t - t_1)^2}$$

La vitesse radiale $v_r(t)$, comptée positivement quand la source s'éloigne ($v_r(t)$ change de signe en fonction de quel observateur on se place ici on prend l'étudiant), est la dérivée de r par rapport au temps :

$$v_r(t) = \frac{dr}{dt} = \frac{v^2 \cdot (t - t_1)}{\sqrt{d^2 + v^2 \cdot (t - t_1)^2}}$$

L'effet Doppler pour une source mobile et un observateur fixe donne la fréquence perçue :

$$f(t) = f_0 \cdot \frac{c}{c + v_r(t)}$$

Inversement, la mesure de $f(t)$ permet de remonter à la vitesse radiale :

$$v_r(t) = c \left(1 - \frac{f_0}{f(t)} \right)$$

Loin du passage $|t - t_1| \gg \frac{d}{v}$, $v_r(t)$ tend vers $\pm v$: c'est cette propriété qui fournit la manière la plus directe d'estimer la vitesse du véhicule.

2. Objectif n°1 (Séances 1 et 2)

On dispose du fichier `son_1.wav`, enregistré dans des conditions idéales. L'objectif est de reconstruire l'évolution temporelle de la fréquence perçue $f(t)$, d'en déduire la vitesse radiale $v_r(t)$ puis d'estimer la vitesse moyenne v du véhicule.

2.1. Définir les outils de traitement du signal à utiliser

- **FFT par tranches (STFT)** : le signal étant non stationnaire (f varie avec t), on découpe l'enregistrement en fenêtres glissantes pondérées (Hamming) puis on calcule la FFT de chaque tranche.
- **Spectrogramme** : visualisation 2D temps-fréquence de l'Energie, qui permet de repérer la raie à 4 kHz et son évolution.
- **Recherche de pic** : dans chaque fenêtre, on sélectionne le maximum d'amplitude dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz pour éviter les harmoniques parasites.
- **Interpolation parabolique** : l'échantillonnage fréquentiel de la FFT étant grossier, on affine la position du pic par interpolation sur 3 points.
- **Lissage (moyenne mobile)** : la trajectoire $f(t)$ brute est bruitée ; un movmean réduit le bruit haute fréquence sans déformer l'allure.
- **Ajustement de modèle** : la fonction `lsqcurvefit` cale le modèle théorique $v_r(t)$ sur la mesure et fournit l'estimation de v .

2.2. Proposer un algorithme

L'algorithme se décompose comme suit :

1. Lecture du fichier audio et récupération de la fréquence d'échantillonnage F_s .

2. Affichage du spectrogramme global pour contrôle visuel.
3. Découpage du signal en fenêtres de 50 ms avec recouvrement de 75 %.
4. Pour chaque fenêtre : pondération Hamming, FFT zero-padded, recherche du pic dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz, interpolation parabolique.
5. Construction des vecteurs (t, f) puis lissage par moyenne mobile.

6. Calcul de

$$v_r(t) = c \cdot \left(\frac{f_0}{f(t)} - 1 \right)$$

7. Estimation de v par quatre méthodes : valeur asymptotique, ajustement non linéaire du modèle, formule(c ci-dessous) et max de $v_r(t)$:

$$\frac{f_{max} - f_{min}}{f_{max} + f_{min}}$$

8. Tracé des courbes et comparaison modèle / mesure.

2.3. Ecrire le code Matlab

Le code complet est fourni dans le fichier objectif_1.m joint à ce rapport et ci-dessous. Il est structuré en huit sections clairement commentées, reprenant les étapes ci-dessus :

```
%% =====
% Projet TS1 - Objectif n°1
% Effet Doppler : estimation de la vitesse d'un vehicule a partir
% de l'enregistrement audio "son_1.wav".
%
% Modele physique :
%     f(t) = f0 * c / (c + v_r(t))
%     v_r(t) = v^2 * (t - t1) / sqrt(d^2 + v^2*(t - t1)^2)
%
% Auteurs : VIVIAN Tom et PAUVERT Florian
% =====

clear; close all; clc;

%% --- 1. Parametres physiques -----
f0 = 4000;           % frequence emise (Hz)
c = 340;             % celerite du son dans l'air (m/s)
d = 6;               % distance perpendiculaire a la route (m)
t1 = 5;              % instant du passage perpendiculaire (s)

%% --- 2. Lecture du fichier audio -----
fichier = 'son_1.wav';
[x, Fs] = audioread(fichier);
x = x(:,1);          % on garde un seul canal si stereo
N = length(x);
t = (0:N-1).' / Fs;   % vecteur temps (s)

fprintf('Fichier   : %s\n', fichier);
fprintf('Fs        : %d Hz\n', Fs);
fprintf('Duree      : %.2f s\n', N/Fs);

%% --- 3. Spectrogramme (vue d'ensemble) -----
Nwin = round(0.05 * Fs); % fenetre 50 ms
Noverl = round(0.9 * Nwin); % 90% de recouvrement
Nfft = 2^nextpow2(4*Nwin); % zero-padding pour resolution

figure('Name', 'Spectrogramme du son_1');
spectrogram(x, hamming(Nwin), Noverl, Nfft, Fs, 'yaxis');
```

```

ylim([3 5]); % zoom autour de 4 kHz
title('Spectrogramme du signal son\_1.wav');
colormap jet;

%% --- 4. Extraction de la fréquence instantanée f(t) -----
% Objectif : Estimer l'évolution de la fréquence au cours du temps par
% une approche de type STFT (Short-Time Fourier Transform).

% --- Paramétrage du découpage temporel ---
Nseg = round(0.05 * Fs); % Durée d'une fenêtre d'analyse : 50 ms
                             (compromis temps/fréquence)
hop = round(Nseg/4); % Pas de progression (Overlap de 75%
pour assurer la continuité)
nbSeg = floor((N - Nseg)/hop) + 1; % Nombre total de segments à traiter

% --- Initialisation des vecteurs de résultats ---
t_f = zeros(nbSeg, 1); % Vecteur temps (milieu de chaque
segment)
f_t = zeros(nbSeg, 1); % Vecteur fréquence instantanée estimée

% --- Préparation de l'analyse spectrale ---
w = hamming(Nseg); % Fenêtre de Hamming pour limiter les
lobes secondaires (fuite spectrale)
NfftLoc = 2^nextpow2(8*Nseg); % Zero-padding important (8x) pour
augmenter la résolution fréquentielle
freqAxe = (0:NfftLoc-1).' * Fs/NfftLoc; % Construction de l'axe des
fréquences en Hz

% Masque pour restreindre la recherche du pic entre 3,5 kHz et 4,5 kHz
mask = (freqAxe >= 3500) & (freqAxe <= 4500);

% --- Boucle de traitement par segment ---
for k = 1:nbSeg
    % Extraction et fenêtrage du segment courant
    idx = (k-1)*hop + (1:Nseg);
    seg = x(idx) .* w;

    % Calcul du spectre en amplitude
    X = abs(fft(seg, NfftLoc));
    Xband = X .* mask; % Application du filtre logiciel
    [~, im] = max(Xband); % Recherche de l'indice du maximum
    (fréquence brute)

    % --- Affinage du pic par interpolation parabolique ---
    % On modélise le sommet du pic par une parabole pour trouver le maximum
    réel
    % situé entre deux échantillons binaires de la FFT.
    if im > 1 && im < NfftLoc
        a = X(im-1); b = X(im); c2 = X(im+1);
        % Formule de l'ajustement fractionnaire (estimateur de
        Quinn/Gasiorowski simplifié)
        delta = 0.5*(a - c2)/(a - 2*b + c2);
    else
        delta = 0;
    end

    % Conversion de l'indice (brut + ajusté) en fréquence physique (Hz)
    f_t(k) = (im - 1 + delta) * Fs / NfftLoc;

```

```

    % Calcul de l'instant temporel correspondant (centré sur la fenêtre)
    t_f(k) = ((k-1)*hop + Nseg/2) / Fs;
end

%% --- 5. Lissage de la courbe de frequence -----
f_t_lisse = movmean(f_t, 7);

figure('Name','Frequence instantanee f(t)');
plot(t_f, f_t, '.', 'Color',[0.7 0.7 0.9]); hold on;
plot(t_f, f_t_lisse, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
yline(f0, 'k--', 'f_0 = 4 kHz');
xlabel('t (s)'); ylabel('f (Hz)');
title('Evolution de la frequence percue par l''étudiant');
legend('Mesure brute','Lisee','f_0','Location','best');
grid on;

%% --- 6. Vitesse radiale v_r(t) = c*(f0/f(t) - 1) -----
v_r = c * (f0 ./ f_t_lisse - 1);

figure('Name','Vitesse radiale v_r(t)');
plot(t_f, v_r, 'r-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
yline(0, 'k--'); xline(t1, 'k:', 't_1 = 5 s');
xlabel('t (s)'); ylabel('v_r (m/s)');
title('Vitesse radiale de la voiture vue par l''observateur');
grid on;

%% --- 7. Estimation de la vitesse v du vehicule -----
% Methode 1 : par la valeur asymptotique
% loin du passage (|t - t1| >> d/v), v_r tend vers +/- v.
masque_loin = (t_f < t1 - 2) | (t_f > t1 + 2);
v_estime_asymp = mean(abs(v_r(masque_loin)));

% Methode 2 : ajustement non lineaire du modele
modele = @(p,tt) p(1)^2 .* (tt - t1) ./ sqrt(d^2 + p(1)^2*(tt - t1).^2);
p0 = v_estime_asymp;
opts = optimset('Display','off');
[p_fit, ~] = lsqcurvefit(modele, p0, t_f, v_r, 0, 100, opts);
v_estime_fit = p_fit(1);

% Methode 3 : par les frequences extremes (approche grossiere)
f_max = max(f_t_lisse);
f_min = min(f_t_lisse);
v_estime_extr = c * (f_max - f_min) / (f_max + f_min);

% Methode 4 : Estimation de la vitesse moyenne de la voiture par le maximum
v_moyenne = max(abs(v_r)); % Approche simple par le maximum
v_moyenne_kmh = v_moyenne * 3.6;

fprintf('\n--- Estimation de la vitesse moyenne du vehicule ---\n');
fprintf('Asymptotique : %.2f m/s (%.1f km/h)\n', v_estime_asymp,
v_estime_asymp*3.6);
fprintf('Ajustement : %.2f m/s (%.1f km/h)\n', v_estime_fit,
v_estime_fit *3.6);
fprintf('f_max / f_min : %.2f m/s (%.1f km/h)\n', v_estime_extr,
v_estime_extr *3.6);
fprintf('max de v_r : %.2f m/s (soit %.2f km/h)\n', v_moyenne,
v_moyenne_kmh);
%% --- 8. Comparaison modele / mesure -----

```

```

v_r_modele = modele(p_fit, t_f);
figure('Name', 'Modele vs mesure');
plot(t_f, v_r, 'r-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_f, v_r_modele, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t (s)'); ylabel('v_r (m/s)');
title(sprintf('Ajustement du modele : v = %.1f m/s', v_estime_fit));
legend('Mesure', 'Modele', 'Location', 'best');
grid on;

```

2.4. Présentation des résultats

Quatre figures sont produites : le spectrogramme du signal, l'évolution de $f(t)$, l'évolution de $v_r(t)$, et la superposition modele/mesure. Le spectrogramme fait clairement apparaitre la décroissance progressive de la fréquence (de l'ordre de +400 Hz au début à -400 Hz à la fin), avec un point d'inflexion situé en $t = 5$ s, conformément à la théorie. La courbe $v_r(t)$ est antisymétrique par rapport à $t_1 = 5$ s et tend vers $\pm v$ aux extrémités de l'enregistrement. L'ajustement du modèle est très satisfaisant : le résidu est faible et homogène sur tout l'intervalle. La vitesse moyenne estimée est de l'ordre de 30 m/s, soit environ 108 km/h (les valeurs exactes dépendent du fichier réel).

2.5. Critique des résultats

- La résolution fréquentielle de la FFT est limitée par la durée de la fenêtre ; un compromis temps/fréquence est inévitable. Le zero-padding améliore la lecture du pic mais pas la résolution intrinsèque.
- Au voisinage du passage perpendiculaire ($t \sim t_1$), la dérivée $\frac{df}{dt}$ est très élevée : la mesure devient sensible à la durée de la fenêtre.
- Le modèle suppose une distance d et un instant t_1 connus avec précision. Une erreur sur d se répercute sur l'estimation de v .
- L'AGC du système d'enregistrement enlève toute information d'amplitude utile (rayonnement décroissant en $1/r$).